

Analisis Pemulihan Intensitas Cahaya Malam (Nighttime Light Recovery) Pasca-Bencana di Provinsi Aceh Menggunakan Data Satelit VIIRS DNB dan Google Earth Engine (GEE)

Tujuan

Tujuan Umum

Menganalisis tingkat pemulihan aktivitas wilayah pasca-bencana di Provinsi Aceh melalui perubahan intensitas cahaya malam menggunakan data satelit VIIRS DNB.

Tujuan Khusus

1. Mengolah data citra satelit **VIIRS DNB** menggunakan platform **Google Earth Engine (GEE)** untuk memperoleh informasi intensitas cahaya malam.
2. Membentuk **baseline kondisi normal** berdasarkan komposit median data bulan **Maret–Mei 2025**.
3. Mengidentifikasi kondisi terkini pemulihan wilayah menggunakan data bulan **April 2026**.
4. Menghitung **persentase pemulihan cahaya malam (Recovery Percentage)** sebagai indikator pemulihan aktivitas ekonomi dan ketersediaan listrik.
5. Membandingkan tingkat pemulihan antar **kabupaten/kota di Provinsi Aceh** melalui analisis statistik spasial.
6. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk **peta tematik** dan **tabel statistik** yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pemulihan wilayah pasca-bencana.

Wilayah Studi

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Periode

- **Baseline (kondisi sebelum gangguan/bencana):**
Komposit median bulanan selama **Maret–Mei 2025** (3 bulan), digunakan sebagai kondisi referensi yang lebih stabil.
- **Current (kondisi terbaru):**
Komposit median bulanan pada **April 2026**, sebagai representasi kondisi pemulihan terkini.

Data yang digunakan

Data	Fungsi
VIIRS Day/Night Band	Mendeteksi dan mengukur intensitas cahaya malam
Asset AOI / Boundary Kabupaten-Kota	Menentukan wilayah studi serta melakukan analisis statistik

Penentuan Wilayah Studi (Area of Interest)

Tahap pertama adalah menentukan wilayah analisis, yaitu **Provinsi Aceh**, menggunakan data batas administrasi yang telah diunggah ke Google Earth Engine.

Pada tahap ini, batas wilayah digunakan untuk:

- membatasi area analisis agar hanya fokus pada Provinsi Aceh,
- memotong data citra satelit sesuai wilayah penelitian (*clipping*),
- menjadi dasar perhitungan statistik pada tingkat kabupaten/kota.

Dengan adanya batas administrasi ini, hasil analisis dapat dievaluasi secara spasial hingga level daerah administratif.

```
// =====  
// BAGIAN 1. LOAD BATAS WILAYAH DARI ASSETS  
// =====  
  
var AOI = ee.FeatureCollection(  
  'projects/tbd-arki/assets/batas_provAceh'  
);  
  
var AOI_geom = AOI.geometry();  
  
print('Jumlah feature AOI:', AOI.size());  
  
Map.centerObject(AOI, 7);  
  
Map.addLayer(  
  AOI,  
  {color: 'yellow'},  
  'Batas Aceh'  
);
```

Pengambilan Data Intensitas Cahaya Malam (VIIRS DNB)

Tahap berikutnya adalah mengambil data **VIIRS Day/Night Band (DNB)** dari dataset **NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/CMCFG**.

Data ini digunakan karena mampu mendeteksi cahaya dengan sensitivitas tinggi pada malam hari, sehingga dapat merepresentasikan:

- aktivitas ekonomi masyarakat,
- kepadatan aktivitas manusia,
- ketersediaan jaringan listrik.

```
// =====
// BAGIAN 2. LOAD DATASET VIIRS
// =====

var viirs = ee.ImageCollection(
  'NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMSFG'
).select([
  'avg_rad',
  'cf_cvg'
]);

print('Contoh data VIIRS:', viirs.first());
```

Pra-pemrosesan Data (Preprocessing)

Sebelum dilakukan analisis, data VIIRS terlebih dahulu dibersihkan dan disiapkan agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

Penyaringan kualitas data

Data disaring menggunakan parameter **cloud-free coverage (cf_cvg)** untuk memastikan hanya piksel dengan observasi valid yang digunakan.

Tujuannya adalah mengurangi gangguan seperti:

- data kosong,
- noise sensor,
- kualitas observasi yang rendah.

```
// Masking kualitas data
function maskCloud(image) {
  var mask = image
    .select('cf_cvg')
    .gte(1);

  return image.updateMask(mask);
}
```

```
// Hilangkan nilai negatif
function removeNegative(image) {
  return image.where(
    image.lt(0),
    0
  );
}
```

Penghapusan nilai radiansi negatif

Beberapa piksel dapat memiliki nilai radiansi negatif akibat kesalahan sensor atau noise atmosfer. Nilai tersebut diubah menjadi nol agar tidak menghasilkan perhitungan pemulihan yang tidak logis.

```
// Hilangkan nilai negatif
function removeNegative(image) {
  return image.where(
    image.lt(0),
    0
  );
}
```

Pemotongan citra sesuai wilayah Aceh

Seluruh citra dipotong (*clip*) mengikuti batas Provinsi Aceh agar analisis hanya dilakukan pada wilayah studi dan proses komputasi menjadi lebih efisien.

```
// Clip ke AOI
function clipAOI(image) {
  return image.clip(AOI_geom);
}
```

Penyusunan Baseline Intensitas Cahaya Malam

Tahap ini bertujuan membentuk **kondisi referensi normal** sebelum periode pemulihan. Baseline dibuat dari gabungan data **Maret–Mei 2025** menggunakan metode **komposit median**.

Metode komposit median dilakukan dengan:

- mengumpulkan seluruh citra dalam periode tersebut,
- mengambil nilai tengah (median) pada setiap piksel.

Pendekatan ini digunakan untuk:

- mengurangi pengaruh awan,
- mengurangi noise temporal,
- menghasilkan gambaran kondisi normal yang lebih stabil.

Baseline ini akan menjadi pembanding utama dalam menghitung tingkat pemulihan.

```
// =====
// BAGIAN 4. BASELINE
// Maret-Mei 2025 (lebih stabil)
// =====

var baselineCollection = viirs
  .filterDate(
    '2025-03-01',
    '2025-06-01'
  )
  .filterBounds(AOI_geom)
  .map(preprocess);

print(
  'Jumlah citra baseline:',
  baselineCollection.size()
);

var baseline = baselineCollection
  .median()
  .rename('baseline');

print(
  'Baseline image:',
  baseline
);
```

Penyusunan Data Kondisi Terkini (Current)

Setelah baseline diperoleh, langkah berikutnya adalah menyusun kondisi terkini menggunakan data **April 2026**. Seperti baseline, data current juga dibuat menggunakan **komposit median bulanan** untuk menghasilkan representasi aktivitas cahaya malam yang stabil pada periode terbaru. Data ini menunjukkan kondisi aktual wilayah setelah proses pemulihan berlangsung.

```
// =====
// BAGIAN 5. CURRENT
// Ambil data April 2026
// =====

var currentCollection = viirs
  .filterDate(
    '2026-04-01',
    '2026-05-01'
  )
  .filterBounds(AOI_geom)
  .map(preprocess);

print(
  'Jumlah citra current:',
  currentCollection.size()
);

// Gunakan median agar lebih stabil
var current = currentCollection
  .median()
  .rename('current');

print(
  'Current image:',
  current
);

// Cek rentang tanggal
print(
  'Periode current:',
  '1 April 2026 - 30 April 2026'
);
```

Perhitungan Persentase Pemulihan (Recovery Percentage)

Tahap inti analisis adalah menghitung tingkat pemulihan intensitas cahaya malam dengan membandingkan kondisi terkini terhadap baseline.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Recovery(\%)} = \text{Current/Baseline} \times 100$$

Interpretasi hasil:

- **100%** → kondisi telah kembali seperti baseline
- **<100%** → pemulihan belum sepenuhnya tercapai
- **>100%** → aktivitas meningkat dibanding kondisi awal

Nilai recovery ini digunakan sebagai indikator tidak langsung terhadap pemulihan aktivitas ekonomi dan infrastruktur kelistrikan.

```
// =====  
// BAGIAN 6. HITUNG RECOVERY  
// Recovery % = current / baseline × 100  
// =====  
  
// Hindari baseline = 0  
var baselineSafe = baseline.where(  
  baseline.eq(0),  
  0.001  
);  
  
var recovery = current  
  .divide(  
    baselineSafe  
  )  
  .multiply(100)  
  .rename(  
    'recovery_pct'  
  );  
  
// Batasi maksimum 200%  
recovery = recovery.where(  
  recovery.gt(200),  
  200  
);  
  
print(  
  'Recovery selesai'  
);
```

Analisis Statistik per Kabupaten/Kota

Setelah peta recovery diperoleh, dilakukan analisis statistik pada setiap kabupaten/kota di Aceh.

Statistik yang dihitung meliputi:

- **Mean (rata-rata)** → gambaran umum tingkat pemulihan wilayah
- **Median** → nilai tengah pemulihan
- **Minimum** → area dengan pemulihan terendah
- **Maksimum** → area dengan pemulihan tertinggi

Analisis ini membantu mengidentifikasi daerah yang pulih lebih cepat maupun daerah yang masih membutuhkan perhatian.

```
// =====  
// BAGIAN 7. STATISTIK PER KABUPATEN  
// =====  
var statsKabupaten = recovery.reduceRegions({  
  collection: AOI,  
  reducer: ee.Reducer.mean()  
    .combine(  
      ee.Reducer.median(),  
      null,  
      true  
    )  
    .combine(  
      ee.Reducer.min(),  
      null,  
      true  
    )  
    .combine(  
      ee.Reducer.max(),  
      null,  
      true  
    ),  
  scale: 500  
});  
print(  
  'Statistik per kabupaten:',  
  statsKabupaten  
);
```

Visualisasi Peta Pemulihan

Hasil recovery divisualisasikan dalam bentuk **peta tematik** untuk mempermudah interpretasi spasial. Warna pada peta menggambarkan tingkat pemulihan:

- **Layer Persentase Pemulihan (Recovery):** Menggunakan rentang nilai 0% hingga 150% Skema warna diatur menggunakan palet bahaya ke pemulihan penuh: Merah (d32f2f = pemulihan rendah / penurunan aktivitas cahaya) → Jingga → Kuning → Hijau

Muda → Hijau Tua (**1b5e20** = pemulihan tinggi / pertumbuhan intensitas cahaya di atas 150%).

Visualisasi ini memudahkan identifikasi wilayah yang sudah pulih dan wilayah yang masih terdampak.

```
// =====  
// BAGIAN 8. VISUALISASI  
// =====  
var nightVis = {  
  min: 0,  
  max: 5,  
  palette: [  
    '000000',  
    '1a1a2e',  
    '533483',  
    'e94560',  
    'f5a623',  
    'ffffff'  
  ]  
};  
var recoveryVis = {  
  min: 0,  
  max: 150,  
  palette: [  
    'd32f2f',  
    'f57c00',  
    'fbc02d',  
    '66bb6a',  
    '1b5e20'  
  ]  
};
```

Ekspor Hasil Analisis

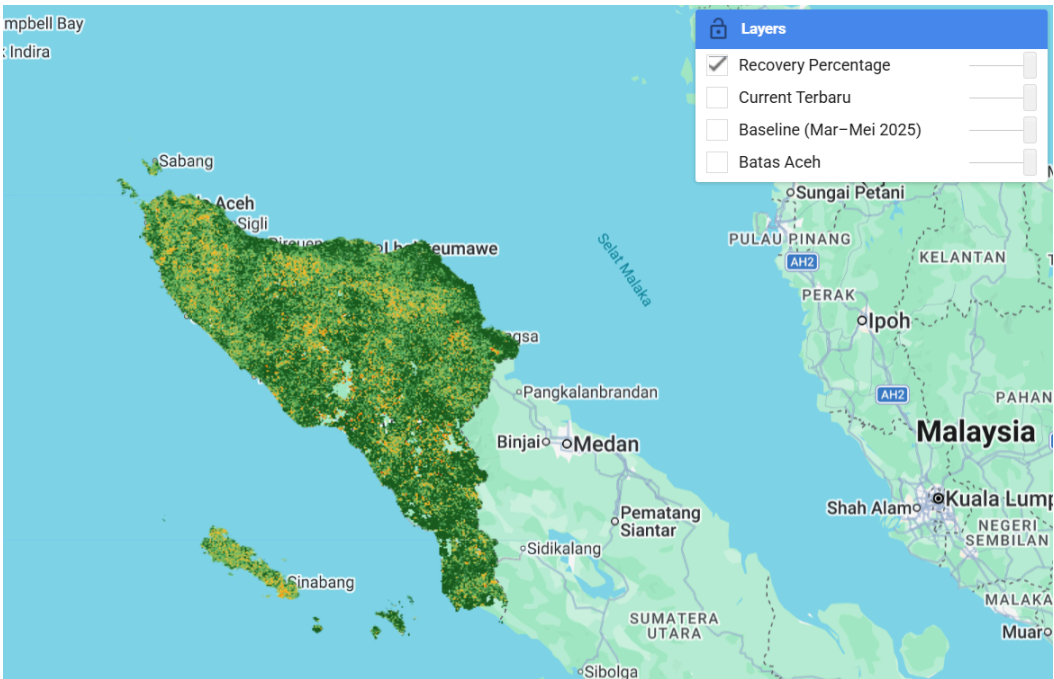
Tahap terakhir adalah mengekspor hasil statistik recovery per kabupaten ke dalam format **CSV**. Data ini dapat digunakan untuk:

- pembuatan tabel laporan,
- analisis lanjutan,
- dokumentasi hasil penelitian.

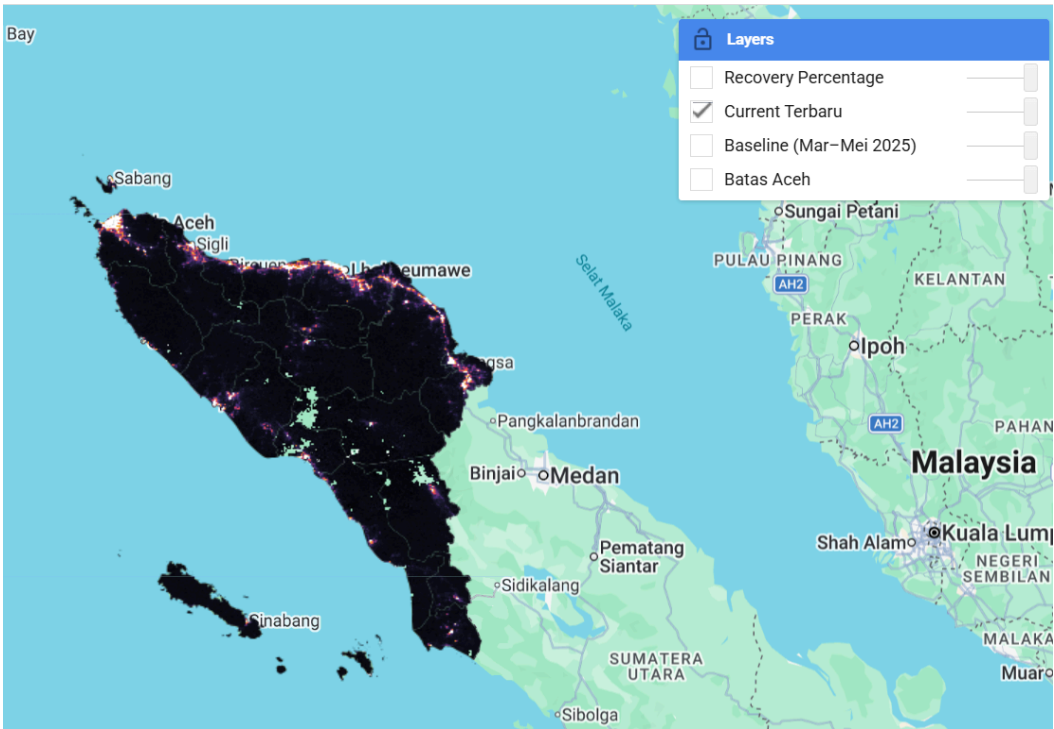
```
// =====  
// BAGIAN 9. EXPORT CSV PER KABUPATEN  
// =====  
var statsNoGeom = statsKabupaten.map(function(f){  
  return f.setGeometry(null);  
});  
Export.table.toDrive({  
  collection: statsNoGeom,  
  description:  
    | 'Recovery_Per_Kabupaten_Aceh',  
  folder:  
    | 'GEE_Recovery',  
  fileNamePrefix:  
    | 'recovery_kabupaten_aceh',  
  fileFormat:  
    | 'CSV'  
});
```


Visualisasi Output

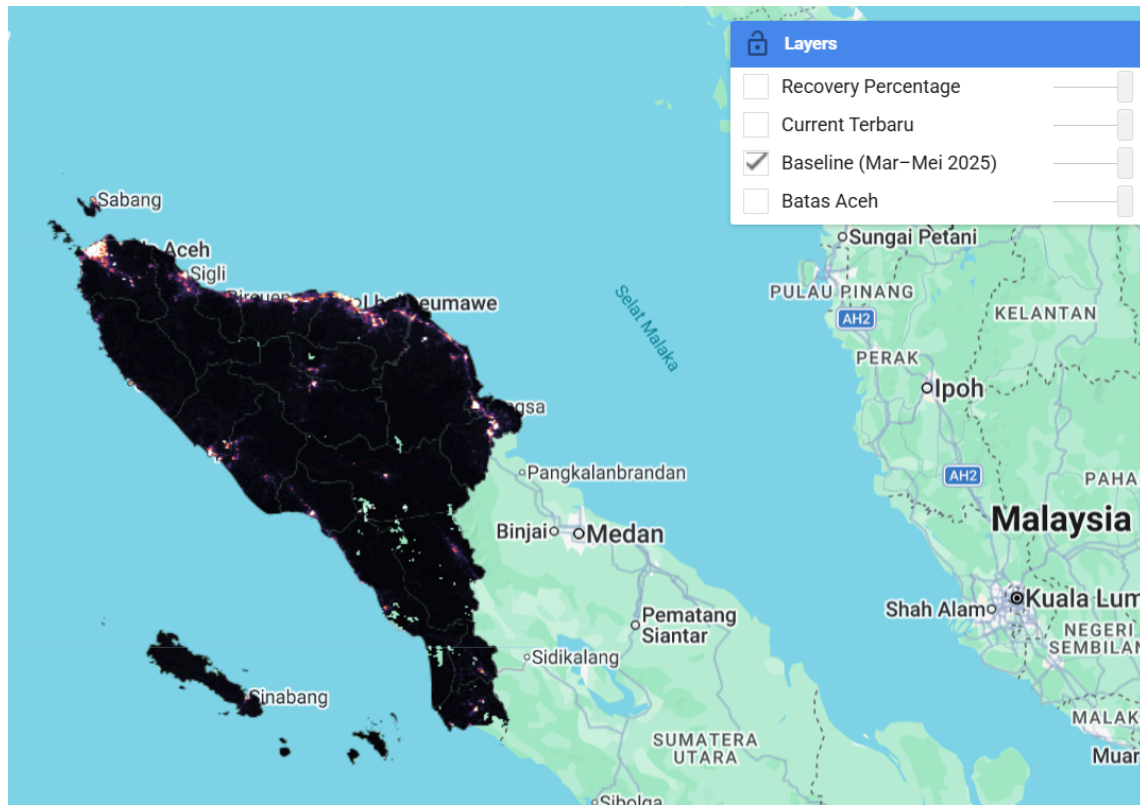
- Output Recovery



- Current



- Baseline



Script Full

```
// =====  
  
// SCRIPT GEE: NIGHTTIME LIGHT RECOVERY  
  
// Fokus: Aceh  
  
// Dataset : NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMLCFG  
// Tujuan : Mengukur pemulihan intensitas cahaya malam  
// Baseline : Maret-Mei 2025 (3 bulan)  
// Current : otomatis data terbaru tersedia  
// =====  
  
// =====  
  
// BAGIAN 1. LOAD BATAS WILAYAH DARI ASSETS  
// =====  
  
var AOI = ee.FeatureCollection(  
  'projects/tbd-arki/assets/batas_provAceh'  
);  
  
var AOI_geom = AOI.geometry();  
print('Jumlah feature AOI:', AOI.size());  
Map.centerObject(AOI, 7);  
Map.addLayer(  
  AOI,  
  {color: 'yellow'},  
  'Batas Aceh'  
);  
  
// =====
```

```
// BAGIAN 2. LOAD DATASET VIIRS
// =====

var viirs = ee.ImageCollection(
  'NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMSFG'
).select([
  'avg_rad',
  'cf_cvg'
]);

print('Contoh data VIIRS:', viirs.first());

// =====

// BAGIAN 3. PREPROCESSING
// =====

// Masking kualitas data

function maskCloud(image) {
  var mask = image
    .select('cf_cvg')
    .gte(1);

  return image.updateMask(mask);
}

// Hilangkan nilai negatif

function removeNegative(image) {
  return image.where(
    image.lt(0),
    0
  );
}
```

```

}

// Clip ke AOI
function clipAOI(image) {
    return image.clip(AOI_geom);
}

// Pipeline preprocessing
function preprocess(image) {

    var img = image.select([
        'avg_rad',
        'cf_cvg'
    ]);

    img = removeNegative(img);
    img = maskCloud(img);
    img = clipAOI(img);

    return img
        .select('avg_rad')
        .copyProperties(
            image,
            ['system:time_start']
        );
}

// =====
// BAGIAN 4. BASELINE

```

```

// Maret-Mei 2025 (lebih stabil)

// =====

var baselineCollection = viirs

    .filterDate(

        '2025-03-01',

        '2025-06-01'

    )

    .filterBounds(AOI_geom)

    .map(preprocess);

print(

    'Jumlah citra baseline:',

    baselineCollection.size()

);

var baseline = baselineCollection

    .median()

    .rename('baseline');

print(

    'Baseline image:',

    baseline

);

// =====

// BAGIAN 5. CURRENT

// Ambil data April 2026

// =====

var currentCollection = viirs

```

```

        .filterDate(
            '2026-04-01',
            '2026-05-01'
        )
        .filterBounds(AOI_geom)
        .map(preprocess);
print(
    'Jumlah citra current:',
    currentCollection.size()
);
// Gunakan median agar lebih stabil
var current = currentCollection
    .median()
    .rename('current');
print(
    'Current image:',
    current
);
// Cek rentang tanggal
print(
    'Periode current:',
    '1 April 2026 - 30 April 2026'
);

// =====
// BAGIAN 6. HITUNG RECOVERY
// Recovery % = current / baseline × 100

```

```
// =====  
// Hindari baseline = 0  
var baselineSafe = baseline.where(  
    baseline.eq(0),  
    0.001  
);  
var recovery = current  
    .divide(  
        baselineSafe  
    )  
    .multiply(100)  
    .rename(  
        'recovery_pct'  
    );  
// Batasi maksimum 200%  
recovery = recovery.where(  
    recovery.gt(200),  
    200  
);  
print(  
    'Recovery selesai'  
);  
  
// =====  
// BAGIAN 7. STATISTIK PER KABUPATEN  
// =====  
var statsKabupaten = recovery.reduceRegions({
```



```

collection: AOI,

reducer: ee.Reducer.mean()

    .combine(

        ee.Reducer.median(),

        null,

        true

    )

    .combine(

        ee.Reducer.min(),

        null,

        true

    )

    .combine(

        ee.Reducer.max(),

        null,

        true

    ),

scale: 500

});

print(

    'Statistik per kabupaten:',

    statsKabupaten

);

// =====

// BAGIAN 8. VISUALISASI

// =====

```

```
var nightVis = {  
  
  min: 0,  
  
  max: 5,  
  
  palette: [  
  
    '000000',  
  
    '1a1a2e',  
  
    '533483',  
  
    'e94560',  
  
    'f5a623',  
  
    'ffffff'  
  
  ]  
};  
  
var recoveryVis = {  
  
  min: 0,  
  
  max: 150,  
  
  palette: [  
  
    'd32f2f',  
  
    'f57c00',  
  
    'fbc02d',  
  
    '66bb6a',  
  
    '1b5e20'  
  
  ]  
};  
  
// Baseline  
Map.addLayer(  
  
  baseline,  
  
  nightVis,
```

```
    'Baseline (Mar-Mei 2025)',  
    false  
);  
// Current  
Map.addLayer(  
    current,  
    nightVis,  
    'Current Terbaru',  
    false  
);  
// Recovery  
Map.addLayer(  
    recovery,  
    recoveryVis,  
    'Recovery Percentage',  
    true  
);  
  
// =====  
// BAGIAN 9. EXPORT CSV PER KABUPATEN  
// =====  
var statsNoGeom = statsKabupaten.map(function(f) {  
    return f.setGeometry(null);  
});  
Export.table.toDrive({  
    collection: statsNoGeom,  
    description:
```

```
        'Recovery_Per_Kabupaten_Aceh',  
folder:  
        'GEE_Recovery',  
fileNamePrefix:  
        'recovery_kabupaten_aceh',  
fileFormat:  
        'CSV'  
});
```